KFKA – Backlog, Requisitos, Regras de Negócio e Critérios de Aceitação

8 de nov. de 2026 - MarketMob

Visão do produto, MVP e perfis

A KFKA é uma aplicação web responsiva que leva o acompanhamento bimestral do aluno do professor até a família, com revisão da escola no meio: nada chega ao responsável sem ser publicado pela administração.

Problema: em escolas de Ensino Fundamental, as observações sobre o desenvolvimento do aluno circulam em papel, planilhas e mensagens soltas, sem revisão, sem prazo e sem registro de que a família leu.

MVP entregue: autenticação por perfil, cadastros escolares, vínculos de turma, períodos bimestrais, lançamento com descrição, média e tags, fluxo de revisão e publicação com histórico, consulta do responsável com PDF e ciência, relatórios gerenciais e exportação para Excel (RF01 a RF12).

Fora do MVP: envio real de e-mails (o link de recuperação é gerado, mas registrado no log do servidor), aplicativo móvel nativo e a extensão opcional de agenda de reuniões.

Perfil	Quem é	O que precisa fazer
Administrador	Coordenação ou secretaria da escola	Manter cadastros e vínculos, definir os prazos dos bimestres, revisar e publicar os acompanhamentos, acompanhar indicadores e exportar dados
Professor	Docente de uma ou mais disciplinas em uma ou mais turmas	Registrar o acompanhamento de cada aluno no prazo, tratar os devolvidos e ler o retorno das famílias
Pai/Responsável	Familiar ou responsável legal, possivelmente de mais de um aluno	Ler os relatórios publicados, baixar o PDF e confirmar a ciência com um recado opcional

Backlog do produto

As 27 histórias de usuário do MVP estão concluídas, e o sistema está publicado em projeto12-production.up.railway.app; a prioridade segue o método MoSCoW (Must = obrigatória, Should = importante, Could = desejável), e a ordem de

construção seguiu a do enunciado: autenticação e cadastros, depois acompanhamento, revisão, relatórios e exportações.

ID	História de usuário	RF	Prioridade	Status
US01	Como **usuário**, quero entrar com e-mail e senha para acessar apenas o módulo do meu perfil.	RF01	Must	Concluída
US02	Como **usuário**, quero recuperar minha senha por um link para voltar a acessar sem depender da escola.	RF01	Should	Concluída
US03	Como **usuário**, quero sair do sistema para proteger meu acesso em computadores compartilhados.	RF01	Must	Concluída
US04	Como **administrador**, quero cadastrar e manter alunos para registrar quem a escola atende.	RF02	Must	Concluída
US05	Como **administrador**, quero cadastrar professores e responsáveis já com a conta de acesso para que eles entrem no sistema.	RF02	Must	Concluída
US06	Como **administrador**, quero cadastrar áreas e disciplinas classificadas por área para organizar o currículo.	RF02	Must	Concluída
US07	Como **administrador**, quero cadastrar turmas por ano/série, turno e ano letivo para estruturar a escola.	RF02	Must	Concluída
US08	Como **administrador**, quero cadastrar tags para padronizar a classificação dos acompanhamentos.	RF02	Must	Concluída
US09	Como **administrador**, quero inativar registros sem apagá-los para preservar o histórico.	RF02	Should	Concluída
US10	Como **administrador**, quero matricular alunos nas turmas para definir quem cada professor acompanha.	RF03	Must	Concluída

US11	Como **administrador**, quero alocar o professor de cada disciplina na turma para definir quem lança o quê.	RF03	Must	Concluída
US12	Como **administrador**, quero vincular responsáveis aos alunos com o parentesco para que cada família veja só os seus.	RF03	Must	Concluída
US13	Como **administrador**, quero definir abertura e encerramento da digitação dos 4 bimestres para controlar os prazos.	RF04	Must	Concluída
US14	Como **professor**, quero ver só as minhas turmas e disciplinas para lançar sem me perder.	RF05	Must	Concluída
US15	Como **professor**, quero registrar descrição, média e várias tags por aluno para documentar o bimestre.	RF05	Must	Concluída
US16	Como **professor**, quero salvar rascunho e enviar depois para revisar meu texto antes da escola ver.	RF06	Must	Concluída
US17	Como **professor**, quero ver os devolvidos com a observação para corrigir e reenviar.	RF06	Must	Concluída
US18	Como **administrador**, quero uma fila de revisão com filtros para revisar os envios por turma, disciplina e bimestre.	RF06	Must	Concluída
US19	Como **administrador**, quero alterar, devolver com observação ou publicar um acompanhamento para garantir a qualidade do que chega à família.	RF06	Must	Concluída
US20	Como **administrador**, quero ver o histórico de cada acompanhamento para saber quem mudou o quê e quando.	RF07	Must	Concluída
US21	Como **responsável**, quero ver meus filhos e os relatórios publicados por bimestre e	RF08	Must	Concluída

	disciplina para acompanhar o desenvolvimento deles.			
US22	Como **responsável**, quero baixar o relatório em PDF para guardar ou imprimir.	RF09	Must	Concluída
US23	Como **administrador**, quero relatórios de médias, situações e tags para acompanhar a escola.	RF10	Must	Concluída
US24	Como **administrador**, quero exportar os acompanhamentos para Excel (.xlsx e .csv) para analisar fora do sistema.	RF11	Must	Concluída
US25	Como **responsável**, quero registrar ciência com um recado para mostrar à escola que li o relatório.	RF12	Should	Concluída
US26	Como **professor**, quero ver os retornos das famílias para saber como elas receberam o relatório.	RF12	Should	Concluída
US27	Como **avaliador**, quero acessar o sistema por um link com dados fictícios para testar sem instalar nada.	—	Must	Concluída

Requisitos funcionais

Os 12 requisitos funcionais do enunciado estão implementados na API e na interface; a tabela indica onde cada um pode ser verificado.

RF	**Requisito**	**O que o sistema faz**	**Onde verificar (tela · API)**
RF01	Autenticação e perfis	Login com e-mail e senha (hash bcrypt), sessão por token JWT de 8 h, logout, recuperação de senha por link de uso único válido por 30 min e autorização por perfil em cada rota	Login, Esqueci minha senha · /auth
RF02	Cadastros escolares	Cadastro, consulta, edição e inativação de	Administrador → Cadastros (7 abas) · /alunos,

		alunos, professores, responsáveis, áreas, disciplinas, turmas e tags, com busca e paginação	/professores, /responsaveis, /areas, /disciplinas, /turmas, /tags
RF03	Vínculos da turma	Matrícula de alunos na turma, alocação de professor por disciplina e vínculo responsável–aluno com parentesco, impedindo duplicidades	Cadastros → Turmas → Alunos e disciplinas; Responsáveis → Alunos vinculados · /turmas/:id/alunos, /turmas/:id/disciplinas, /responsaveis/:id/alunos
RF04	Períodos bimestrais	Abertura e encerramento da digitação de cada um dos 4 bimestres, em horário de Brasília, com situação aguardando, aberto ou encerrado	Administrador → Bimestres · /bimestres
RF05	Acompanhamento	Registro por aluno, turma, disciplina e bimestre de descrição (até 2000 caracteres), média (0 a 10, uma casa decimal) e várias tags	Professor → Minhas turmas → lançamento · /professor/turmas/…/alunos/:id
RF06	Fluxo editorial	Rascunho, envio, revisão com alteração, devolução com observação e publicação	Professor → lançamento; Administrador → Revisão · /professor/acompanhamentos/:id/enviar, /revisao/acompanhamentos
RF07	Histórico e auditoria	Registro de cada ação com usuário, data/hora, estado anterior, estado posterior e observação	Revisão → acompanhamento → Histórico · tabela historico_auditoria
RF08	Consulta do responsável	O responsável vê só os alunos vinculados e só	Responsável → Início → Relatório · /responsavel/alunos

		os relatórios publicados, por bimestre e disciplina	
RF09	PDF	Geração do relatório publicado do bimestre em PDF	Relatório → Baixar PDF · /responsavel/alunos/:id/relatorio/pdf
RF10	Relatórios gerenciais	Médias por turma, disciplina, professor, bimestre e aluno; contagem por situação; tags mais usadas; retornos dos responsáveis	Administrador → Relatórios · /relatorios/medias, /status, /tags, /retornos
RF11	Exportação Excel	Exportação filtrada em .xlsx e .csv (UTF-8 com BOM, separador ponto e vírgula)	Relatórios → Exportar Excel / CSV · /relatorios/exportar
RF12	Comunicação e retorno	O responsável registra ciência com recado opcional, visível ao professor e ao administrador	Relatório → Registrar ciência; painel do professor; Relatórios · /responsavel/alunos/:id/ciencia, /professor/retornos

Requisitos não funcionais

Nove dos dez requisitos não funcionais do enunciado estão atendidos; disponibilidade e recuperação está parcial, porque o backup depende do recurso da plataforma de nuvem.

Requisito	**Como foi atendido**	**Situação**
Responsividade	Layout com grades que viram uma coluna abaixo de 768 px; barra lateral vira barra inferior no celular; tabelas com rolagem horizontal	Atendido
Usabilidade e acessibilidade	Rótulos em todos os campos, foco visível pelo teclado, mensagens de erro e sucesso em português com role="alert", alto contraste do guia de estilo, estados de carregando e vazio em todas as telas	Atendido

Segurança	Senhas com bcrypt; JWT com expiração de 8 h; consultas SQL parametrizadas (contra SQL Injection); React escapa o conteúdo (contra XSS); token no cabeçalho, não em cookie (contra CSRF); menor privilégio por perfil em cada rota; política de senha (8–72, letra e número)	Atendido
Privacidade e LGPD	Coleta mínima (sem CPF nem endereço; telefone opcional); responsável só vê os alunos vinculados; mensagens que não revelam se um e-mail ou aluno existe	Atendido
Integridade	Chaves estrangeiras, restrições UNIQUE e CHECK no banco; transações nas operações com várias tabelas; exclusão lógica	Atendido
Desempenho	Paginação nas listas grandes; índices nas colunas de filtro e relacionamento; chamadas em paralelo no frontend	Atendido
Auditabilidade	Tabela de histórico com usuário, data/hora, estado anterior e posterior de cada ação do fluxo editorial	Atendido
Manutenibilidade	Camadas separadas (rotas, serviços, repositórios, modelos); POO com injeção de dependência; Git com histórico de commits; README com instalação; ESLint	Atendido
Compatibilidade	Testado no Chrome atual; React e Vite geram código para navegadores modernos	Atendido
Disponibilidade e recuperação	Tratamento de erros com mensagens e logs no servidor; banco recriável por schema.sql + npm run dados; backup em nuvem depende do recurso da plataforma	Atendido

Regras de negócio

As 18 regras abaixo são aplicadas no backend; quando uma é violada, a API recusa a operação e a tela mostra a mensagem.

ID	Regra	Onde é garantida
RN01	Cada usuário tem um único perfil (administrador, professor ou responsável) e só acessa as funções dele.	Middleware de perfil em cada rota
RN02	O ano letivo tem quatro bimestres, cada um com data e hora de abertura e de encerramento da digitação definidas pelo administrador.	Bimestres
RN03	Os períodos dos bimestres de um mesmo ano não podem se sobrepor, e o encerramento deve ser depois da abertura.	Bimestres
RN04	O professor só vê e lança acompanhamentos das turmas e disciplinas a que está vinculado.	Área do professor
RN05	O professor só registra ou edita dentro do período de digitação aberto do bimestre; fora dele, apenas consulta.	Área do professor
RN06	Cada acompanhamento pertence a um único aluno, turma, disciplina, professor, bimestre e ano letivo; salvar de novo atualiza o mesmo registro.	Banco (chave única)
RN07	A média vai de 0 a 10, com no máximo uma casa decimal.	Validação do lançamento
RN08	A descrição é obrigatória, com até 2000 caracteres; as tags são opcionais e múltiplas, escolhidas entre as cadastradas e ativas.	Validação do lançamento
RN09	O professor só edita acompanhamentos em rascunho ou devolvidos; depois de enviado, o registro fica travado para ele.	Fluxo editorial
RN10	O administrador só altera, devolve ou publica acompanhamentos enviados.	Revisão
RN11	A devolução exige uma observação de até 500 caracteres, que o professor vê ao corrigir.	Revisão

RN12	Toda ação do fluxo (criar, editar, enviar, alterar, devolver, publicar) gera um registro de histórico com usuário, data/hora, estado anterior e estado posterior.	Histórico de auditoria
RN13	O responsável só vê acompanhamentos publicados, e somente dos alunos vinculados a ele.	Área do responsável
RN14	Um responsável pode estar vinculado a vários alunos, e um aluno pode ter vários responsáveis, cada vínculo com o parentesco.	Banco (tabela de vínculo)
RN15	Um aluno só pode estar em uma turma por ano letivo, e cada disciplina tem um único professor por turma.	Vínculos da turma
RN16	A matrícula do aluno, o registro funcional do professor e o e-mail de login são únicos.	Banco (UNIQUE)
RN17	A ciência é registrada uma vez por aluno e bimestre, e só quando há relatório publicado; o recado é opcional, com até 1000 caracteres.	Área do responsável
RN18	Registros não são apagados: são inativados e deixam de aparecer nas listas, preservando o histórico.	Cadastros (exclusão lógica)

Fluxo editorial do acompanhamento

Um acompanhamento passa por quatro situações e só fica visível ao responsável depois que o administrador publica; cada seta do diagrama gera um registro no histórico (RF07).

[embed: node/a5a2fd94-4293]

O professor edita enquanto está em rascunho ou devolvido; enviado e publicado ficam travados para ele. O administrador só age sobre o que está enviado: altera, devolve com observação ou publica.

Critérios de aceitação

Cada história é aceita quando os seus critérios abaixo são cumpridos; todos foram verificados nos casos de teste do documento "KFKA – Plano e Evidências de Testes".

ID	História	Dado que...	Quando...	Então...
CA01	US01	o usuário tem conta ativa	informa e-mail e senha corretos	entra no painel do seu perfil e vê só o menu dele
CA02	US01	o usuário digita a senha errada	tenta entrar	vê "E-mail ou senha inválidos.", sem saber se o e-mail existe
CA03	US01	um professor está logado	abre um endereço do administrador	é levado de volta ao painel do professor
CA04	US02	o usuário pediu a recuperação	abre o link em até 30 minutos e cria uma senha válida	a senha muda e o link não pode ser usado de novo
CA05	US04–US08	o administrador está em Cadastros	salva um registro com dados válidos	o registro aparece na lista com a mensagem de sucesso
CA06	US04	já existe um aluno com a matrícula 2026001	cadastra outro com a mesma matrícula	vê "Já existe um aluno com essa matrícula." e nada é salvo
CA07	US05	o administrador cadastra um professor	informa senha com menos de 8 caracteres ou sem número	o cadastro é recusado com a regra da senha
CA08	US09	um registro está ativo	o administrador confirma a inativação	o registro some das listas e o histórico ligado a ele continua no banco
CA09	US10	o aluno já está em outra turma do mesmo ano	o administrador tenta matriculá-lo	vê "Esse aluno já está matriculado em outra turma neste ano letivo."

CA10	US11	a disciplina já tem professor na turma	o administrador troca o professor na tabela	a troca é salva e o novo professor passa a ver a turma
CA11	US13	o 4º bimestre está configurado	o administrador estende um período sobre outro bimestre	vê a mensagem de sobreposição e nada muda
CA12	US14	a professora leciona Língua Portuguesa em 3 turmas	abre Minhas turmas	vê exatamente 3 cartões, todos de Língua Portuguesa
CA13	US15	o bimestre está aberto	o professor informa média 8,55	vê "no máximo uma casa decimal" e nada é salvo
CA14	US15	o bimestre está encerrado	o professor abre um lançamento	os campos ficam travados com o aviso de período fechado
CA15	US16	o lançamento está em rascunho	o professor clica em Enviar para revisão	a situação vira "Enviado", os campos travam e ele aparece na fila do administrador
CA16	US17, US19	um acompanhamento está enviado	o administrador devolve sem escrever a observação	a devolução é recusada até que a observação seja preenchida
CA17	US17	o administrador devolveu com observação	o professor abre o painel inicial	vê o aluno em "Precisam de ajuste" com a observação e pode corrigir e reenviar
CA18	US19	o administrador alterou a média	clica em Salvar e publicar	a alteração e a publicação ficam no histórico e o

				responsável passa a ver o relatório
CA19	US20	um acompanhamento passou por envio, devolução e publicação	o administrador abre o histórico	vê cada ação com usuário, perfil, data/hora e o que mudou
CA20	US21	o aluno tem disciplinas em rascunho, enviadas e publicadas	o responsável abre o relatório	vê somente as publicadas
CA21	US21	um responsável está logado	abre o endereço do relatório de um aluno que não é seu	vê "Aluno não encontrado entre os seus vinculados."
CA22	US22	há relatório publicado no bimestre	o responsável clica em Baixar PDF	baixa um PDF com aluno, turma, bimestre e cada disciplina publicada
CA23	US23	o administrador escolhe o 3º bimestre e uma turma	abre Relatórios	todos os quadros mostram apenas esse recorte
CA24	US24	os filtros estão aplicados	o administrador clica em Exportar Excel	baixa um .xlsx com as mesmas linhas filtradas, que abre no Excel
CA25	US25	há relatório publicado e a ciência está pendente	o responsável registra a ciência com um recado	vê "Ciência registrada em..." e não pode registrar de novo nesse bimestre
CA26	US26	um responsável deixou um recado	o professor da turma abre o painel inicial	vê o recado em "Retornos das famílias"

CA27	US27	o sistema está implantado	o avaliador abre o link público e entra com um login de demonstração	consegue executar o cenário de sistema funcional sem instalar nada